

T3

Conexionado básico II de Automatismos Industriales

Serie y paralelo, realimentación, combinaciones, activación condicionada, enclavamiento, relé auxiliar y potencia

En el Tema 2 viste **cómo funciona cada aparato por separado**. Ahora toca **combinarlos**: varios pulsadores juntos, un contactor que se sujeta solo, dos contactores que no pueden entrar a la vez... Con estas pocas ideas se montan casi todos los automatismos de las prácticas.

IDEA CLAVE Todo este tema se resume en **dos formas de unir contactos**:

En serie (uno detrás de otro): la corriente tiene **un solo camino** y tiene que pasar por **todos**.

En paralelo (uno al lado de otro): la corriente tiene **varios caminos** y le basta con **uno**.

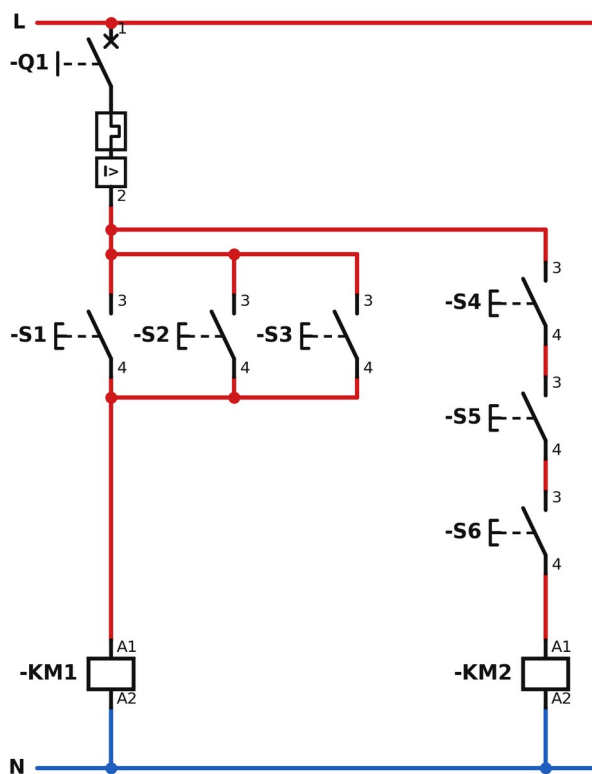
QUÉ VAS A APRENDER

Contenido del tema		
Apartado	Qué es	Animación
3.1 NA en paralelo y en serie	Varias marchas: basta una, o hacen falta todas.	pulsadores_na
3.2 NC en serie y en paralelo	Varios paros: cualquiera para.	pulsadores_nc
3.3 Realimentación	El contactor se sujeta solo. Prioridad al paro y a la marcha.	realimentacion, realimentacion_marcha
3.4 Combinaciones	Varios paros y marchas mezclados en serie y en paralelo.	combinaciones
3.5 Activación condicionada	Un contactor solo entra si otro ya está activado.	condicionada
3.6 Enclavamiento	Dos contactores que nunca entran a la vez.	enclavamiento
3.7 Relé auxiliar	Cuando faltan contactos o por seguridad.	rele_auxiliar
3.8 El relé y su base	Las dos numeraciones y los dibujos del fabricante.	rele_base
3.9 Circuito de potencia	La fuerza: arranque directo de un motor.	arranque_motor
3.10 Inversión de giro	Fuerza y mando para que el motor gire en los dos sentidos.	inversion_giro

EN EL TALLER Cada apartado tiene una **animación**. Escanea el código QR con el móvil y toca los aparatos del esquema: verás por dónde pasa la corriente en cada momento.

3.1 Pulsadores abiertos (NA) en paralelo y en serie

Usamos el contacto **NA 3-4** de tres pulsadores para activar la **bobina de un contactor**. A la izquierda los unimos **en paralelo** (bobina de -KM1) y a la derecha **en serie** (bobina de -KM2).



Tres NA en paralelo (-KM1) y tres NA en serie (-KM2)

En paralelo: los tres **tornillos 3** están unidos entre sí, y los tres **tornillos 4** también. Hay **tres caminos**: con que se cierre **uno**, la corriente llega a la bobina de -KM1 y **el contactor se activa**.

En serie: el 4 de un pulsador va al 3 del siguiente. Solo hay **un camino**, y pasa por los tres contactos. -KM2 se activa únicamente si están **los tres pulsados a la vez**.

¿POR QUÉ? ¿Cuál uso?

Paralelo = «**uno u otro**»: marcha desde varios sitios de la máquina.

Serie = «**uno y otro**»: exigir varias condiciones a la vez, como el **mando a dos manos** de una prensa (así las dos manos están fuera de peligro).

Pulsadores NA: qué pasa con los contactores

Pulsadores pulsados	Paralelo → -KM1	Serie → -KM2
Ninguno	En reposo	En reposo
Uno cualquiera	Activado	En reposo
Dos	Activado	En reposo
Los tres a la vez	Activado	Activado

EN EL TALLER Recuerda que **borne** quiere decir **tornillo** del aparato.

Para unir en **paralelo**, pon un **punte** del 3 de un pulsador al 3 del siguiente, y otro del 4 al 4. Para unir en **serie**, el cable sale del 4 de uno y entra en el 3 del siguiente.



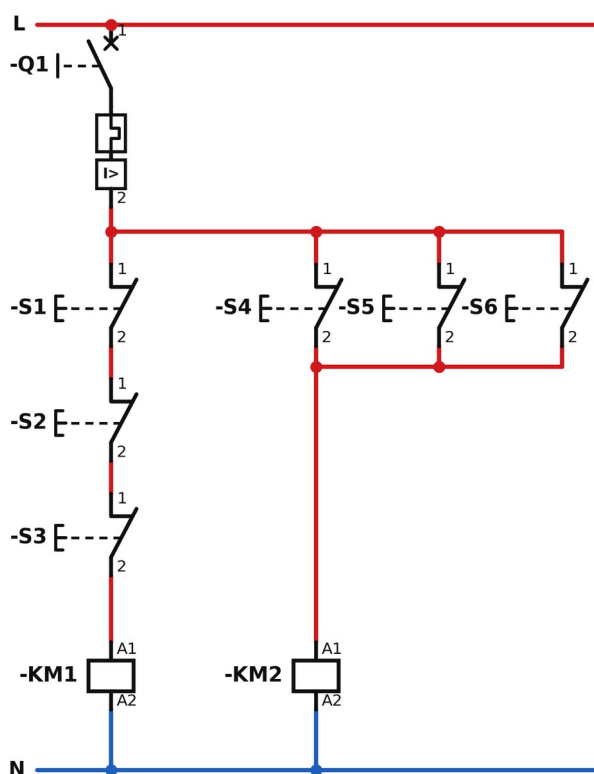
MÍRALO EN MARCHA Pulsadores NA en paralelo y en serie

Mantén pulsados uno, dos o los tres pulsadores (puedes usar varios dedos) y mira cuándo se activa cada contactor.

https://bernardotorio.github.io/automatismos/pulsadores_na.html

3.2 Pulsadores cerrados (NC) en serie y en paralelo

Ahora usamos el contacto **NC 1-2**. Ojo: un NC **deja pasar la corriente en reposo**, así que las dos bobinas están **activadas sin tocar nada**. Al pulsar, el contacto **se abre**.



En serie (-KM1): hay un solo camino. Con pulsar **uno cualquiera** se abre ese camino y **-KM1 se suelta**.

En paralelo (-KM2): hay tres caminos. Si pulsas uno o dos, la corriente sigue por los que quedan cerrados. Solo se suelta si pulsas **los tres a la vez**.

IDEA CLAVE La regla de oro de los esquemas de mando:

Marchas: NA en paralelo.

Paros: NC en serie.

Así cualquier marcha arranca y **cualquier paro para**.

Tres NC en serie (-KM1) y tres NC en paralelo (-KM2)

Pulsadores NC: qué pasa con los contactores		
Pulsadores pulsados	Serie → -KM1	Paralelo → -KM2
Ninguno	Activado	Activado
Uno cualquiera	En reposo	Activado
Dos	En reposo	Activado
Los tres a la vez	En reposo	En reposo

¡OJO! Los **paros** se conectan **siempre en serie**. En paralelo, un paro **no pararía** la máquina hasta pulsar todos a la vez: es **peligroso**.



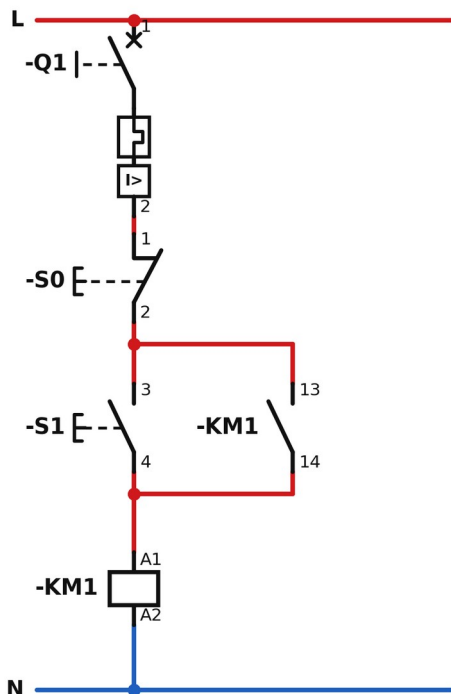
MÍRALO EN MARCHA Pulsadores NC en serie y en paralelo

Pulsa uno, dos o los tres y mira cuándo se suelta cada contactor.

https://bernardotorio.github.io/automatismos/pulsadores_nc.html

3.3 La realimentación

Un pulsador **vuelve solo a reposo** al soltarlo. Si la bobina de -KM1 solo recibe corriente a través de -S1, el motor funcionaría **solo mientras mantienes el dedo** en el pulsador. Para que siga en marcha al soltarlo usamos un contacto del propio contactor: la **realimentación** (o autoalimentación). La que usaremos casi siempre es la **realimentación a secas**, que también se llama **con prioridad al paro**.



Realimentación con prioridad al paro

Se pone el NA 13-14 de -KM1 en paralelo con -S1 (marcha).

Al activarse la bobina, el 13-14 **se cierra**. Cuando sueltas -S1, la corriente **sigue llegando a la bobina por el 13-14**: el contactor **se sujeta solo**.

Para pararlo, -S0 (NC 1-2) **corta el único camino** hacia la bobina. El contactor se suelta, su 13-14 se abre y ya no hay camino aunque sueltes -S0.

¿POR QUÉ? ¿Por qué el paro va **encima** de la marcha?

Porque así el paro corta **las dos ramas** (la de -S1 y la del 13-14). Si pulsas marcha y paro a la vez, **gana el paro**: por eso se llama **prioridad al paro**.

Ejemplo de aplicación: marcha-paro de un motor

1º Paso. En reposo, -S0 está cerrado, -S1 abierto y el 13-14 de -KM1 abierto: la bobina **no tiene corriente**.

2º Paso. Pulsas **-S1**: la corriente pasa por su 3-4 y llega a la bobina. **-KM1 se activa** y cierra su 13-14.

3º Paso. Sueltas -S1: se abre, pero la corriente **entra por el 13-14**. **-KM1 sigue activado**.

4º Paso. Pulsas **-S0**: se abre su 1-2, la bobina se queda sin corriente y **-KM1 se suelta**. Su 13-14 se abre.

5º Paso. Si se va la luz, -KM1 se suelta y, al volver, **no arranca solo**: hay que pulsar marcha. Esto también es **seguridad**.

La realimentación es la "memoria" del automatismo: recuerda que alguien pulsó marcha.



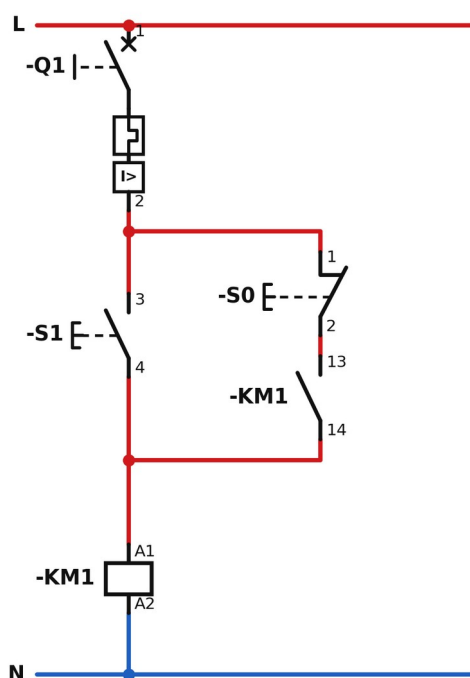
MÍRALO EN MARCHA La realimentación del contactor

Pulsa -S1, suéltalo y mira por dónde sigue pasando la corriente. Luego toca el 13-14 para quitarlo y repite.

<https://bernardotorio.github.io/automatismos/realimentacion.html>

UNA REALIMENTACIÓN ESPECIAL: PRIORIDAD A LA MARCHA

Existe otra forma de montar la realimentación, **muy poco usada**. El paro **-S0 no se pone encima de todo**, sino **solo en la rama de la realimentación**, en serie con el 13-14 de **-KM1**. La marcha **-S1 va directa** a la bobina, sin pasar por el paro.



Realimentación con prioridad a la marcha

- Pulsas **-S1**: la bobina recibe corriente por el 3-4 y **-KM1** se activa. Su 13-14 se cierra.
- Sueltas **-S1**: **-KM1** se sujeta por la rama de la derecha, a través del **1-2 de -S0** y del **13-14**.
- Pulsas **-S0**: corta la realimentación y **-KM1** se suelta.
- Pulsas **los dos a la vez**: **-S0** corta la realimentación, pero la corriente **sigue entrando por -S1**. **Gana la marcha**.

Las dos realimentaciones		
	Prioridad al paro	Prioridad a la marcha
Dónde va el paro	Encima de todo, antes de la marcha y del 13-14	Solo en la rama del 13-14
Marcha y paro a la vez	Gana el paro: el contactor se suelta	Gana la marcha: sigue activado mientras pulsas
Uso	La normal: la que se monta casi siempre	Muy poco usada, solo en casos especiales

¡OJO! Con prioridad a la marcha, si el pulsador de marcha **se queda enganchado**, el paro **no puede parar** la máquina. Por eso casi nunca se usa: salvo que te lo pidan, monta siempre la realimentación con **prioridad al paro**.



MÍRALO EN MARCHA Realimentación con prioridad a la marcha

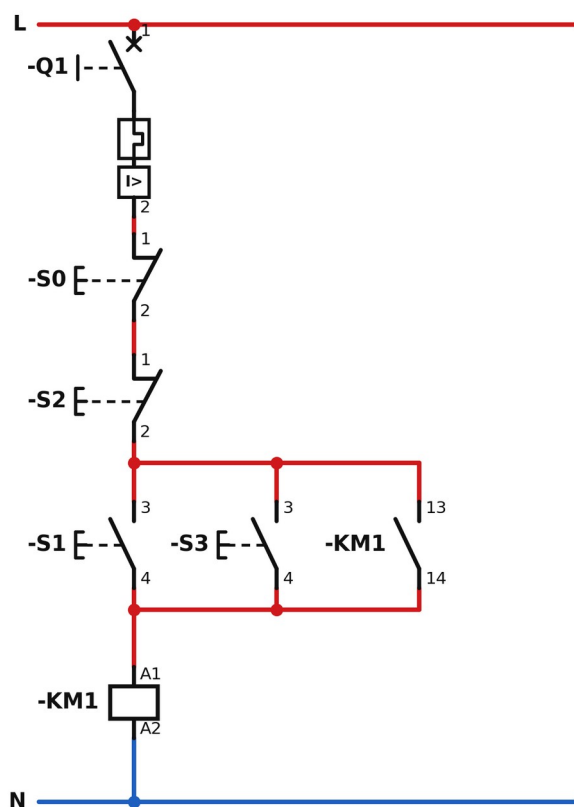
Arranca con **-S1** y luego pulsa marcha y paro a la vez: mira quién gana.

https://bernardotorio.github.io/automatismos/realimentacion_marcha.html

3.4 Combinaciones

Con lo que ya sabes puedes mezclar **varios paros** y **varias marchas**, en serie y en paralelo, junto con la realimentación. Para entender cualquier combinación, piensa siempre en **caminos**: en **serie** hacen falta **todos** los contactos cerrados; en **paralelo** basta con **uno**.

MARCHA Y PARO DESDE VARIOS PUNTOS



Juntando lo que has visto en 3.1 y 3.2 puedes mandar la máquina **desde varios sitios**:

- **Paros** (-S0, -S2): NC **en serie**, arriba. Cualquiera de ellos para.
- **Marchas** (-S1, -S3): NA **en paralelo**. Cualquiera de ellas arranca.
- El 13-14 de -KM1 va **en paralelo** con todas las **marchas**.

IDEA CLAVE Cada **paro** que añades va **en serie** con los demás. Cada **marcha** que añades va **en paralelo** con las demás y con el 13-14.

Dos paros en serie y dos marchas en paralelo con el 13-14

Cómo leer una combinación

1º Paso. Busca los **grupos**: contactos unidos por los dos lados (paralelo) o uno detrás de otro (serie).

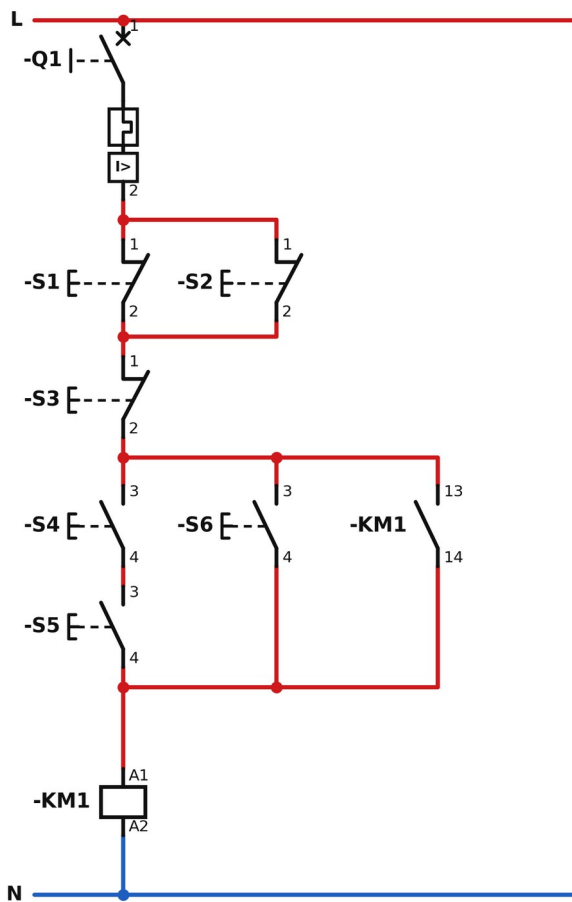
2º Paso. Resuelve cada grupo por separado: **paralelo = basta uno**, **serie = hacen falta todos**.

3º Paso. Junta los grupos entre sí con la misma regla, hasta llegar a la bobina.

Da igual lo complicado que sea: siempre se reduce a serie y paralelo.

UNA COMBINACIÓN RARÍSIMA

Ahora un caso que casi nunca verás montado, pero que sirve para aprender a **leer** cualquier esquema. Tiene tres paros y tres marchas:



Combinación de paros y marchas

Los paros:

- **-S1 y -S2 en paralelo:** la corriente tiene dos caminos. Si pulsas solo uno, sigue por el otro. Para cortar hay que pulsar **los dos a la vez**.
- **-S3 en serie** con ese grupo: él **solo** corta el camino.

Las marchas:

- **-S4 y -S5 en serie:** para que pase la corriente hay que pulsar **los dos a la vez**.
- **-S6 en paralelo** con ellos: él **solo** arranca.
- El **13-14 de -KM1** en paralelo con todas las marchas: la **realimentación**.

Qué hace falta en esta combinación		
Para...	Hay que pulsar...	Por qué
Arrancar	-S4 y -S5 a la vez	Están en serie: hacen falta los dos
Arrancar	-S6 solo	Está en paralelo con -S4 y -S5: basta él
Parar	-S3 solo	Está en serie: él solo corta el camino
Parar	-S1 y -S2 a la vez	Están en paralelo: hay que abrir los dos caminos
No para	-S1 o -S2 solos	La corriente sigue por el otro NC
No arranca	-S4 o -S5 solos	El camino en serie sigue abierto



MÍRALO EN MARCHA Una combinación de paros y marchas

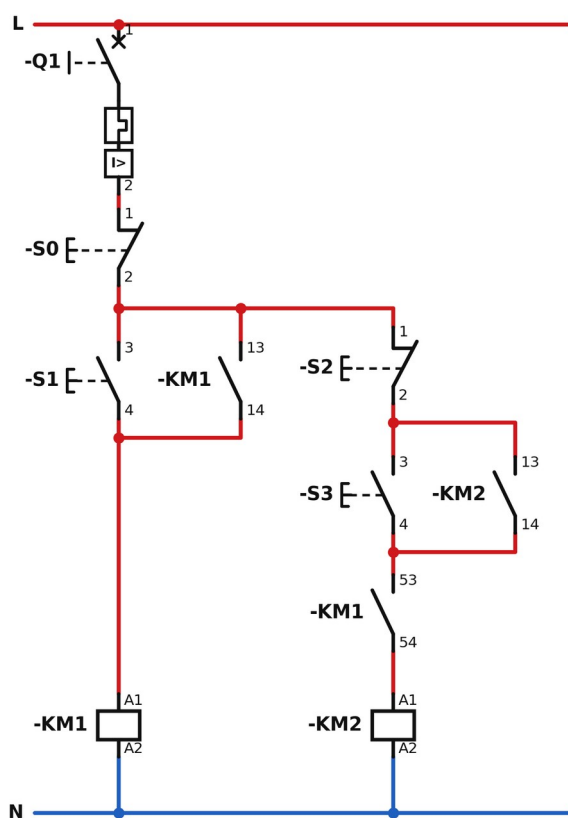
Prueba a arrancar y a parar de todas las formas de la tabla. Puedes pulsar varios a la vez.

<https://bernardotorio.github.io/automatismos/combinaciones.html>

3.5 La activación condicionada (arranque secuencial)

A veces un contactor **solo puede ponerse en marcha si otro ya está activado**. Por ejemplo, en dos cintas transportadoras, la cinta 2 (-KM2) no debe arrancar si la cinta 1 (-KM1), que recoge sus piezas, está parada: se amontonarían.

La solución es la **activación condicionada**: se pone un **contacto NA del primer contactor en serie con la bobina del segundo**. En el aula usamos el 53-54 del bloque auxiliar de -KM1.



Activación condicionada con el 53-54 de -KM1

- -KM1 es un **marcha-paro** con **realimentación** normal (-S1 y su 13-14).
- -KM2 tiene su propio paro **-S2** y su marcha **-S3** con su 13-14. Además, antes de la bobina lleva el **53-54 de -KM1**.
- Con -KM1 parado, el 53-54 está **abierto**: aunque pulses -S3, **-KM2 no arranca**.
- Cuando -KM1 se activa, el 53-54 **se cierra** y ya se puede arrancar -KM2.
- Si -KM1 se para, el 53-54 se abre y **-KM2 se para también**.
- **-S0** para los dos; **-S2** solo para -KM2.

Condición con NA y enclavamiento con NC

	Activación condicionada	Enclavamiento (3.6)
Contacto que se usa	NA del otro contactor (53-54)	NC del otro contactor (61-62)
Qué consigue	El segundo solo puede entrar si el primero está activado	El segundo no puede entrar si el primero está activado
Ejemplo	Cintas en cadena, engrase antes que el motor	Inversión de giro



MÍRALO EN MARCHA Activación condicionada

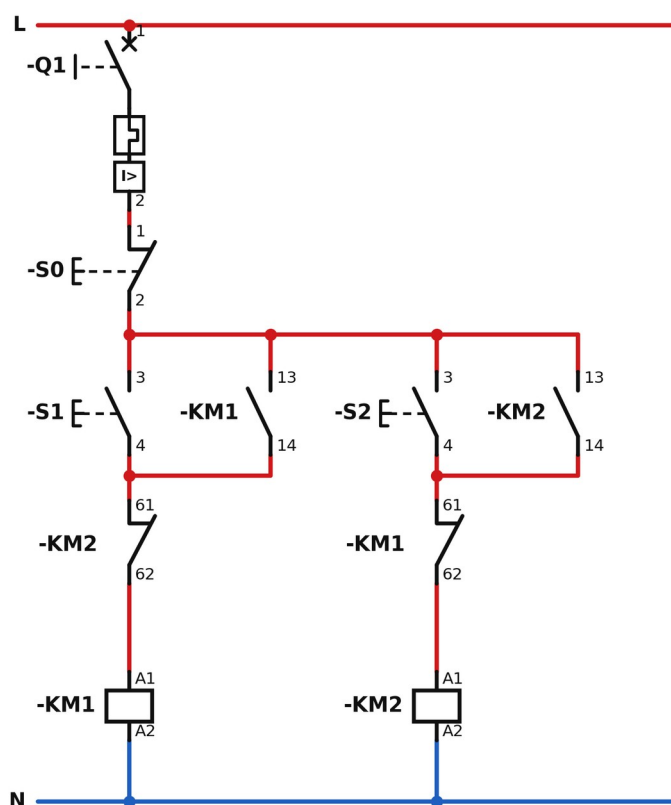
Intenta arrancar -KM2 primero. Luego arranca -KM1 y después -KM2. Por último, quita el 53-54 y repite.

<https://bernardotorio.github.io/automatismos/condicionada.html>

3.6 El enclavamiento

A veces hay dos contactores que **nunca** pueden estar activados a la vez. El caso típico es la **inversión de giro** de un motor: -KM1 lo hace girar a derechas y -KM2 a izquierdas. Si entraran los dos, habría un **cortocircuito** en la fuerza (lo verás en el 3.10).

La solución es el **enclavamiento**: se pone un **contacto NC de cada contactor en serie con la bobina del otro**. Es lo contrario de la activación condicionada (3.5), que usaba un NA. En el aula usamos el **61-62** del bloque auxiliar.



Mando con enclavamiento

- Cada rama es un **marcha-paro con realimentación** (3.3). El paro -S0 es común y para los dos.
- En la rama de -KM1 está el **61-62 de -KM2**, y en la de -KM2 el **61-62 de -KM1**.
- Cuando -KM1 se activa, su 61-62 **se abre** y deja **sin camino** a la bobina de -KM2, aunque pulses -S2.
- Para cambiar de sentido: primero **paro**, y luego la otra marcha.

¿POR QUÉ? ¿Por qué un NC?

Porque en reposo tiene que estar **cerrado** (dejando pasar) y solo se abre cuando su contactor **está activado**, que es justo cuando queremos bloquear al otro.

EN EL TALLER Doble enclavamiento: el bloque de cada pulsador tiene un NC 1-2 que no usábamos. Si pones el **1-2 de -S2 en serie con la bobina de -KM1** (y el 1-2 de -S1 en la rama de -KM2), al pulsar una marcha se corta la otra antes de que entre. Es un enclavamiento **por pulsadores**, que se suma al de los contactores.



MÍRALO EN MARCHA Enclavamiento entre dos contactores

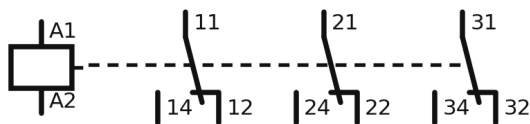
Arranca un sentido y prueba a arrancar el otro. Después quita el enclavamiento (toca los 61-62) y mira qué pasa.

<https://bernardotorio.github.io/automatismos/enclavamiento.html>

3.7 El relé auxiliar en el mando

El **relé auxiliar** (-KA) funciona como un contactor pequeño: una **bobina** que mueve a la vez varios **contactos conmutados**. No lleva contactos principales, así que **no sirve para mover un motor**. Se usa en el mando en dos casos:

Para qué se usa un relé auxiliar		
Cuándo	Por qué	Ejemplo
Faltan contactos	Un contactor tiene pocos auxiliares. Los del aula tienen el 13-14 y el bloque 53-54, 61-62, 71-72, 83-84 : en total 3 NA y 2 NC . Si hacen falta más, un relé da 2, 3 o 4 conmutados más.	Poner -KA1 en paralelo con la bobina de -KM1 : se activan juntos y tienes los contactos de los dos.
Por seguridad	Los contactos de pulsadores, finales de carrera y detectores son pequeños . Es mejor que muevan solo una bobina de relé y que el relé reparta la orden.	El contacto del detector fotoeléctrico activa -KA1, y los contactos de -KA1 manejan contactores y pilotos.
	Una sola bobina cambia todos sus contactos a la vez : una orden llega a muchos sitios al mismo tiempo .	Una orden de paro que tiene que cortar varias cosas a la vez.

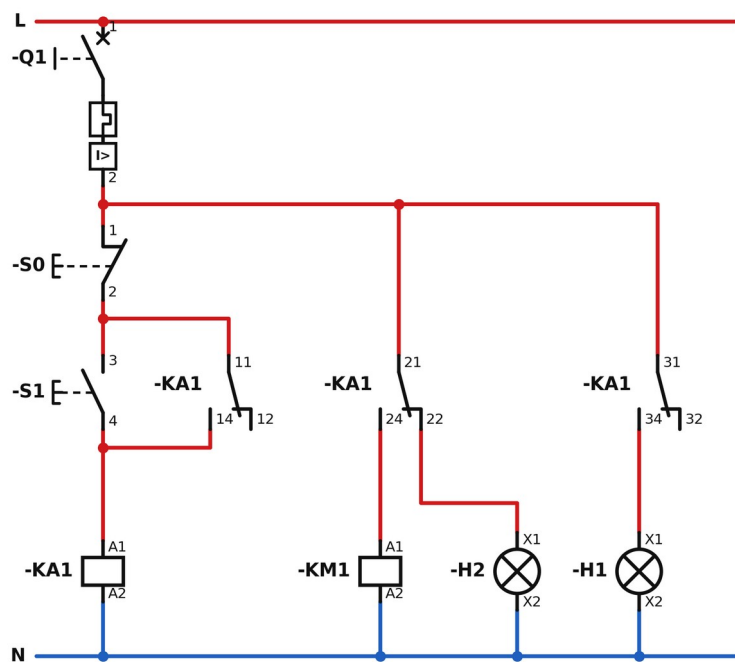


Relé de 3 contactos conmutados

En los relés del aula cada contacto es **conmutado** y tiene **3 tornillos**: el **común** (11, 21, 31) y, según esté la bobina, el **NC** (12, 22, 32) o el **NA** (14, 24, 34).

En el esquema dibujamos el **común arriba** y el NC y el NA **abajo**. De cada contacto usamos la salida que necesitamos: **las dos, solo una**, o ninguna.

EJEMPLO: UNA ORDEN, MUCHOS CONTACTOS



El relé -KA1 hace de memoria y reparte la orden

11-12-14: realimentación de -KA1, en paralelo con -S1.

21-22-24: por el 24 activa -KM1 y por el 22 enciende -H2 (parado). Un solo conmutado hace dos trabajos.

31-32-34: por el 34 enciende -H1 (en marcha). El 32 queda libre.

Cómo funciona

1º Paso. En reposo, cada común toca su NC: por el **21-22** llega corriente a -H2, que está **encendido**.

2º Paso. Pulsas -S1: **-KA1 se activa** y sus tres láminas cambian a la vez: se cierra el 11-14 (se sujeta), el 21 pasa al 24 (**entra -KM1** y se apaga -H2) y el 31-34 **enciende -H1**.

3º Paso. Pulsas -S0: -KA1 se suelta y **todo vuelve a la vez** a reposo.



MÍRALO EN MARCHA El relé auxiliar: una orden, muchos contactos

Pulsa marcha y mira cómo cambian a la vez los tres conmutados de -KA1.

https://bernardotorio.github.io/automatismos/rele_auxiliar.html

3.8 El relé y su base: dos piezas y dos numeraciones

Los relés del aula tienen **dos piezas**:

- La **base** (o zócalo): va fija en el carril DIN y tiene los **tornillos**. Los cables se conectan siempre a la base, nunca al relé.
- El **relé enchufable**: la pieza transparente que lleva dentro la bobina y los contactos. Se **enchufa** en la base y se sujeta con una pinza. Si se estropea, se cambia por otro **sin tocar ningún cable**. En su pegatina viene la tensión de la bobina y su esquema.

Hay relés de **2, 3 y 4 contactos**, con **8, 11 y 14 tornillos** (2 de la bobina + 3 por cada contacto conmutado). Y aquí viene lo que confunde: **cada tornillo tiene dos números**.

Numeración	Dónde aparece	Cómo es
Normalizada (la del esquema)	En los esquemas y en la pegatina del relé.	Dos cifras: contacto + función . 11-12-14, 21-22-24, 31-32-34, 41-42-44. Bobina A1-A2 .
De la base (1 a 14)	Grabada en la base , junto a cada tornillo. Muchas veces es la única que sale.	Un número por tornillo, del 1 al 14 , ordenados por filas: NC 1 a 4 , NA 5 a 8 , comunes 9 a 12 , bobina 13 y 14 .

2 contactos (8 bornes)					3 contactos (11 bornes)					4 contactos (14 bornes)				
	1. ^º	2. ^º	3. ^º	4. ^º		1. ^º	2. ^º	3. ^º	4. ^º		1. ^º	2. ^º	3. ^º	4. ^º
COMÚN	9 11			12 21	COMÚN	9 11	10 21	11 31		COMÚN	9 11	10 21	11 31	12 41
NA	5 14			8 24	NA	5 14	6 24	7 34		NA	5 14	6 24	7 34	8 44
NC	1 12			4 22	NC	1 12	2 22	3 32		NC	1 12	2 22	3 32	4 42
BOBINA	13 A1		14 A2		BOBINA	13 A1		14 A2		BOBINA	13 A1		14 A2	

Números de la base (negro) y su equivalencia normalizada (rojo). En gris, las posiciones que no existen.

IDEA CLAVE Truco para pasar de una a otra: en la base, el contacto que ocupa la **posición n** (1.^a, 2.^a, 3.^a o 4.^a columna) tiene el **NC en n**, el **NA en n + 4** y el **común en n + 8**. La bobina es siempre **13 (A1)** y **14 (A2)**.

Ejemplo en el relé de 4 contactos: el contacto **21-22-24** está en la 2.^a posición → común **10**, NC **2**, NA **6**.

¡OJO! Los relés de **2 y 3 contactos se saltan números**. El de 2 usa las posiciones **1.^a y 4.^a**: **9-1-5** (11-12-14) y **12-4-8** (21-22-24). El de 3 usa las tres primeras y le falta la 4.^a (4, 8 y 12). **Comprueba siempre la pegatina del relé**.

EN EL TALLER En el esquema usa la numeración **normalizada** y, al cablear, escribe al lado el tornillo de la base **entre paréntesis**: 11 (9), 14 (5), A1 (13)...



MÍRALO EN MARCHA El relé y su base: leer los dibujos del fabricante

La base, la pegatina de dos fabricantes y el esquema de clase a la vez. Toca un tornillo, mide con el polímetro o haz el reto.

https://bernardotorio.github.io/automatismos/rele_base.html

3.9 El circuito de potencia (fuerza)

Hasta ahora solo hemos dibujado el **circuito de mando**: pulsadores, bobinas y pilotos, que manejan **corrientes pequeñas**. El **circuito de potencia** (o de fuerza) es el que lleva la **corriente grande** hasta el motor. Los dos se dibujan **por separado**, pero están unidos por los **nombres**: los contactos principales de -KM1 que ves en la fuerza se cierran cuando su bobina -KM1 del mando recibe corriente.

FUERZA Y MANDO: DOS CIRCUITOS SEPARADOS

En una máquina real, la fuerza y el mando **no se mezclan**: van con **protecciones distintas**, muchas veces a **tensiones distintas**, con **cables de distinta sección** y hasta por **bornas distintas**. Por eso también se dibujan en **dos esquemas separados**.

Diferencias entre fuerza y mando		
	Fuerza (potencia)	Mando
Qué alimenta	El motor	Bobinas, pilotos y pulsadores
Corriente	Grande: la que pide el motor	Pequeña: menos de 1 A
Tensión	400 V trifásica (L1, L2, L3)	230 V (como en el aula) o 24 V con un transformador
Sección del cable	1,5 o 2,5 mm ² en motores pequeños; más gruesa si el motor es grande	Normalmente 1 mm² (a veces 0,75 mm ²)
Protección	Su propio magnetotérmico -Q1 (tripolar)	Su propio magnetotérmico -Q2 , o un fusible después del transformador
Color del cable real	Negro	Rojo en alterna y azul oscuro en continua
Bornas de salida	X1, hacia el motor	X2, hacia pulsadores y pilotos

Los colores de cable son los que **recomienda** la norma de máquinas (UNE-EN 60204-1); la tierra siempre es **verde-amarilla**. Cada fabricante de máquinas puede tener su propio criterio: míralo en su esquema.

¡OJO! En los esquemas del aula pintamos la **fase en rojo** y el **neutro en azul** solo para **leerlos mejor**. No confundas esos colores de dibujo con los colores de los **cables reales** de un cuadro.

POR QUÉ SE SEPARAN

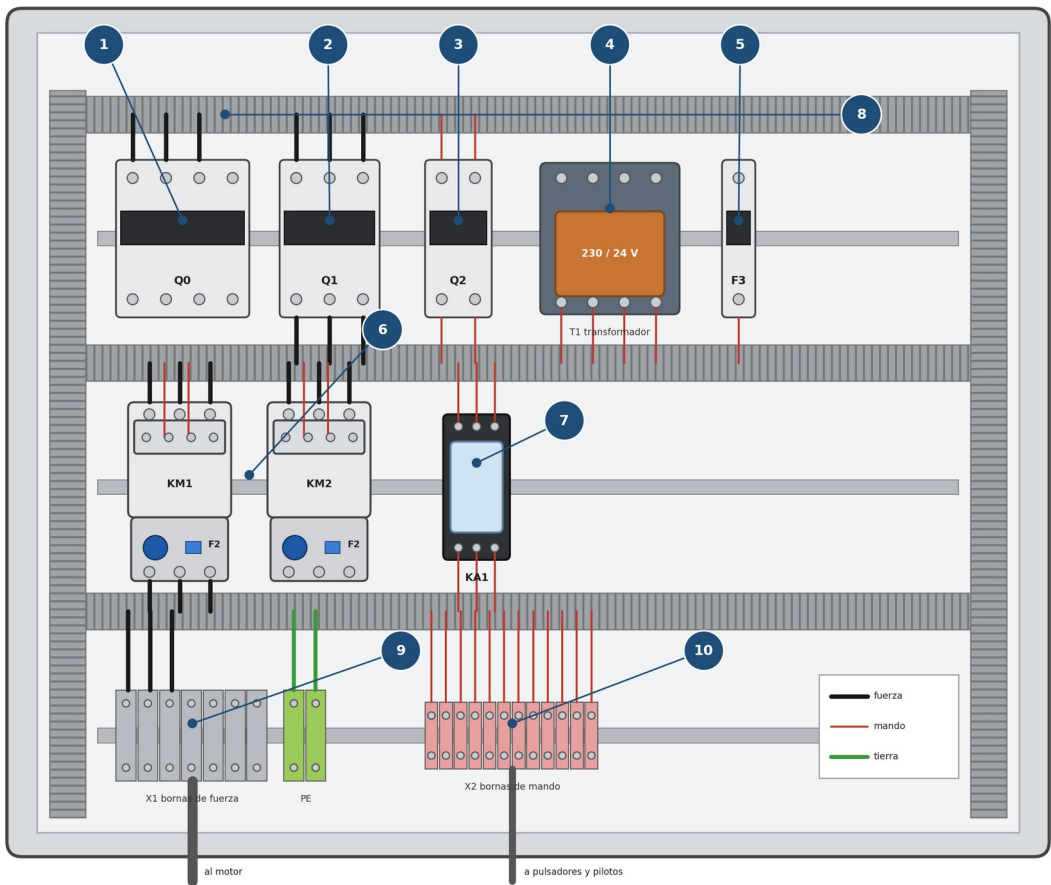
- **Protección**: si hay un cortocircuito en un pulsador, salta **-Q2** (mando) y no **-Q1**. El motor sigue protegido y sabes enseguida **dónde** está la avería.
- **Seguridad**: el mando se puede hacer a **24 V** con un transformador. Así, lo que toca la persona (pulsadores de la puerta) va a una tensión **no peligrosa**.
- **Cables adecuados**: cada circuito lleva la **sección** que necesita. No tiene sentido llevar cable de motor a un piloto, ni cable fino a un motor (se quemaría).
- **Esquemas más claros**: cada esquema se lee y se comprueba por separado. Para buscar una avería, primero miras el **mando** (¿se activa -KM1?) y luego la **fuerza** (¿llega tensión al motor?).

IDEA CLAVE Los dos circuitos se unen a través de los **aparatos**, no de los cables:

El **contactor** tiene la bobina en el mando y los contactos principales en la fuerza.

El **térmico** vigila la fuerza (1-2, 3-4, 5-6) y actúa en el mando (95-96).

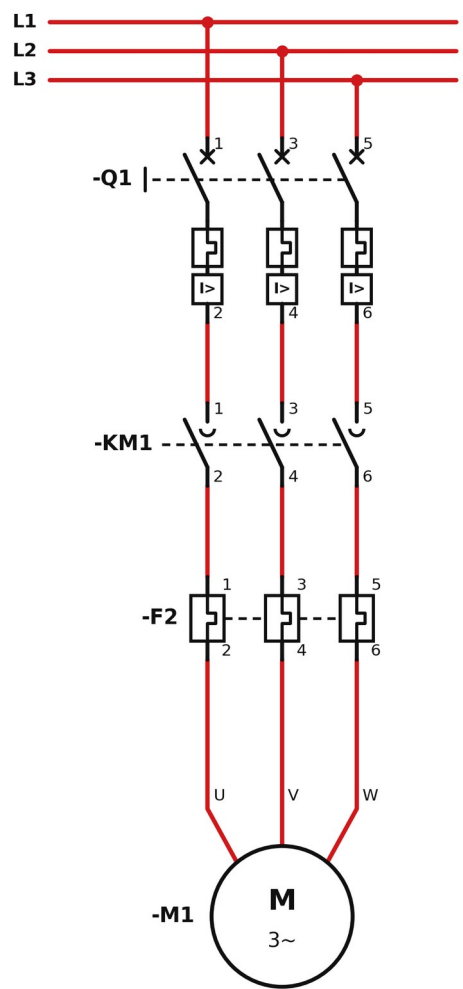
ASÍ SE VE EN UN CUADRO



Un cuadro de maniobra sencillo (dibujo)

	Qué es		Qué es
1	-Q0 interruptor general: corta todo el cuadro.	6	-KM1 y -KM2 con su térmico -F2 debajo. Fuerza por los tornillos grandes; mando por la bobina y el bloque auxiliar.
2	-Q1 magnetotérmico de fuerza (3 polos).	7	-KA1 relé auxiliar en su base.
3	-Q2 magnetotérmico de mando (2 polos).	8	Canaleta: por dentro van los cables, a ser posible fuerza y mando por separado.
4	-T1 transformador de mando 230/24 V (solo si el mando va a 24 V).	9	X1 bornas de fuerza y PE (tierra): salida hacia el motor.
5	-F3 protección del circuito de 24 V.	10	X2 bornas de mando: salida hacia pulsadores y pilotos de la puerta.

ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR



Aparato	Qué hace en la fuerza
-Q1	Magnetotérmico tripolar: protege los cables y permite dejar la máquina sin tensión.
-KM1 1-2, 3-4, 5-6	Contactos principales : conectan el motor a L1, L2 y L3 cuando la bobina está activada.
-F2 1-2, 3-4, 5-6	Relé térmico: vigila la corriente del motor. Si hay sobrecarga , abre su 95-96 , que está en el mando .
-M1 U, V, W	El motor trifásico.

El mando es el marcha-paro con realimentación del 3.3, añadiendo el **95-96 de -F2** arriba del todo, debajo de -Q1, como en el Tema 2.

Fuerza del arranque directo

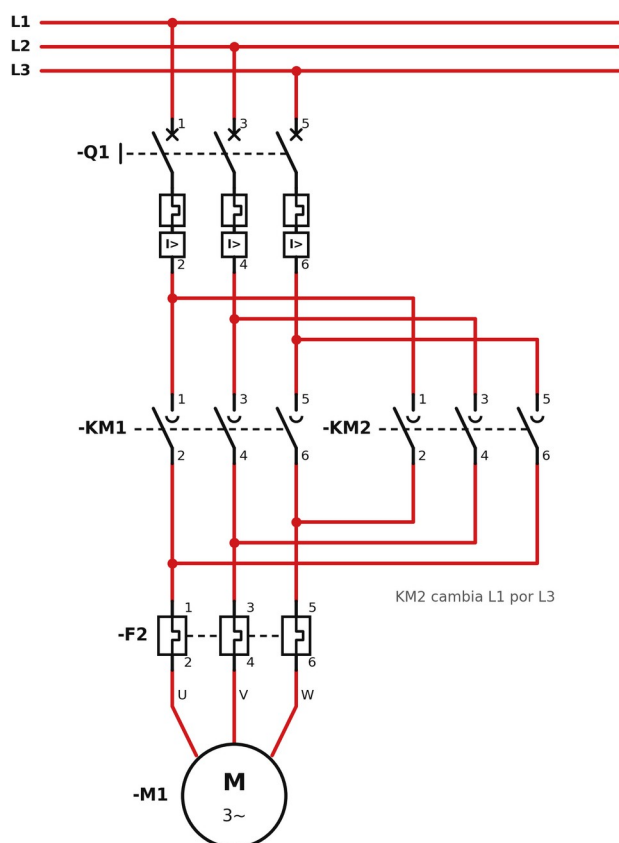


MÍRALO EN MARCHA Arranque directo de un motor

Fuerza y mando juntos. Arranca el motor y provoca una sobrecarga: mira qué hace el térmico.

https://bernardotorio.github.io/automatismos/arranque_motor.html

3.10 La inversión de giro



Fuerza de la inversión de giro

Para que un motor trifásico gire **al revés** basta con **intercambiar dos fases**. Se usan dos contactores:

- **-KM1** conecta L1, L2 y L3 **tal cual**: gira a derechas.
- **-KM2** conecta las mismas fases pero **cambia L1 por L3**: gira a izquierdas.
- Los dos comparten -Q1, el térmico -F2 y el motor.

¡OJO! Si -KM1 y -KM2 se cerraran **a la vez**, L1 quedaría unida directamente con L3 a través de los dos contactores: **cortocircuito**. Salta -Q1 y los contactos pueden quedar **soldados**.

Por eso el mando de la inversión **siempre** lleva **enclavamiento** (3.6).

EN EL TALLER Al cablear la fuerza, marca los cables que **se cruzan** entre -KM1 y -KM2. Antes de dar tensión, comprueba con el polímetro (en continuidad) que **no hay unión entre L1 y L3** con los dos contactores en reposo.

El **mando** es el del enclavamiento (3.6), añadiendo arriba el **95-96 de -F2**, igual que en el arranque directo. Así, si hay una sobrecarga, se para el motor gire hacia donde gire.



MÍRALO EN MARCHA Inversión de giro de un motor

Fuerza y mando juntos. Arranca en un sentido, sigue cada fase hasta el motor y prueba a quitar el enclavamiento.

https://bernardotorio.github.io/automatismos/inversion_giro.html

3.11 Resumen

El conexionado de un vistazo		
Conexión	Cómo se hace	Para qué
NA en paralelo	Tornillos 3 unidos y tornillos 4 unidos	Marchas desde varios sitios (basta uno)
NA en serie	El 4 de uno al 3 del siguiente	Exigir varias condiciones (mando a dos manos)
NC en serie	El 2 de uno al 1 del siguiente	Paros desde varios sitios (cualquiera para)
NC en paralelo	Tornillos 1 unidos y tornillos 2 unidos	Casi no se usa: hay que pulsar todos
Realimentación (prioridad al paro)	Paro arriba; 13-14 del contactor en paralelo con la marcha	Que el contactor se sujete solo . Si se pulsan los dos, gana el paro
Realimentación con prioridad a la marcha	Paro solo en la rama del 13-14	Muy poco usada: si se pulsan los dos, gana la marcha
Combinaciones	Grupos en serie y en paralelo	Se leen por caminos: serie = todos, paralelo = uno
Activación condicionada	53-54 (NA) de un contactor en serie con la bobina del otro	Que un contactor solo entre si el otro ya está activado
Enclavamiento	61-62 de cada contactor en serie con la bobina del otro	Que dos contactores no entren a la vez (inversión de giro)
Relé auxiliar	Bobina A1-A2 y conmutados 11-12-14, 21-22-24...	Cuando faltan contactos o por seguridad
Circuito de potencia	-Q1, contactos principales, térmico y motor	Llevar la corriente grande al motor
Inversión de giro	-KM2 cambia L1 por L3; mando con enclavamiento	Que el motor gire en los dos sentidos